பொருளடக்கம்

2.1 மின்னியல் அறிமுகம்

2.2 மின்கடத்தி – குணங்கள் – வகைகள்

2.3 மின் கடத்தாப் பொருட்கள் – குணங்கள் – வகைகள்

2.4 மின்னியல் காரணிகள்

2.5 ஓம்ஸ் விதி

2.6 மின்சுற்று வகைகள்

2.7 மின்தேக்கி

2.1 மின்னியல் அறிமுகம் : (Introduction)

மின்சாரம் என்பது ஒரு வகை அழிக்க முடியாத ஆற்றலாகும். இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு மின்சாரம் என்பது இன்றியமையாத தேவையாகிவிட்டது. மின்னோட்டம் என்பதை எளிதாகப் புரியும் வகையில் சொல்ல வேண்டு-மென்றால், மின் அணுக்களின் ஓட்டம் எனலாம். அதாவது உயரமான பகுதியிலிருந்து, தாழ்வான பகுதியை நோக்கி நீரோட்டம் பாய்வதைப் போல, எலக்ட்ரான்களானது அதிக மின்னழுத்தம் உள்ள பகுதியிலிருந்து, குறைவான மின்னழுத்தம் உள்ள பகுதியை நோக்கி நகர்வதையே நாம் மின்னோட்டம் என்கிறோம். மின்னோட்டத்தை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகற்றுவதற்கு ஒரு விசை தேவைப்படுகிறது. அதையே மின்னழுத்தம் (அ) மின்னியக்கு விசை என்கிறோம். இதனைப் பற்றி இப்பாடத்தில் விரிவாகக் காண்போம். இவ்வாறு மின்சாரத்தை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்குக் கடத்துவதற்கு மின்கடத்திகள் தேவைப்படுகின்றன.

மின்கடத்திகள் மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை திடநிலை மின்-கடத்திகள், திரவநிலை மின்கடத்திகள், வாயு நிலை மின்கடத்திகள் எனப்படும். மின்சாரத்தைக் கடத்தாத பொருட்களை மின்கடத்தாப் பொருட்கள் என்கிறோம். அதாவது இன்சுலேட்டர் என அழைக்கிறோம். பாதி மின் கடத்தும் தன்மையும், பாதி மின்கடத்தாத தன்மையும் கொண்ட பொருட்கள் குறை கடத்திகள் எனப்படுகிறது. இது பெரும்பாலும் மின்னணுவியல் துறையில் பயன்படுகிறது.

மின் கடத்தியின் வகைகளையும், அவற்றின் குணங்களைப் பற்றியும் விரிவாகக் காண்போம்.

2.2 மின்கடத்தி–குணங்கள்–வகைகள் மின்கடத்திகள் (Conductors)

மின்சாரம் வழங்கும் சப்ளையில் இருந்து பளுவிற்கு மின்சாரம் செல்ல அனுமதிக்கும் கம்பிகளுக்கு மின்கடத்திகள் என்று பெயர். பளு – எடுத்துக்காட்டு மின்விசிறி, மின்விளக்கு, மின்கூழாக்கி, மின்னோடி போன்றவை. மின்கடத்திகளானது மூன்று பெரும் பிரிவுகளாக, அவை பயன்படும் இடங்களைப் பொறுத்து வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவையாவன

(i) **திட நிலை மின்கடத்திகள்**

(ii) **திரவ நிலை மின்கடத்திகள்**

(iii) **வாயு நிலை மின்கடத்திகள் என்பன.**

(i) திட நிலை மின்கடத்திகள்

மெல்லிய கம்பிகளாகவும், மெல்லிய தகடு பட்டைகளாகவும் மாற்றி பயன்படுத்தக் கூடிய அதே சமயம் நன்கு மின்கடத்தும் திறனும் கொண்ட உலோகங்களே திடநிலை மின்கடத்திகள் எனப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு: வெள்ளி, செம்பு, பித்தளை, அலுமினியம், டங்ஸ்டன், போன்றவை.

EMA_Tamil_Chapter_02.indd 13 12/17/2019 12:11:18 PM